

Système d'interface lecture-lumière interactive

Avec retour haptique intégré

Abrégé :

La présente invention concerne un film transparent interactif à appliquer sur n'importe quelle page de livre pour enrichir l'expérience de lecture. Le film comprend une matrice de nanocapteurs capacitifs et de diodes électroluminescentes organiques (OLED) permettant une illumination sélective et dynamique des mots ou zones du texte. Un stylet magnétique assure l'alimentation par induction ainsi que la communication avec une unité électronique interne. Lors de la première utilisation, une application mobile effectue une analyse OCR de la page pour générer une carte lumineuse précise. Pendant la lecture, les capteurs détectent la position du doigt et le stylet peut capturer la voix pour analyser la prononciation ; en cas d'erreur ou d'hésitation, la zone correspondante s'illumine pour guider l'utilisateur. L'invention permet donc de transformer tout livre papier en support interactif intelligent adapter à l'apprentissage, à l'assistance et à la lecture augmentée.

Domaine technique :

La présente invention appartient au domaine des interfaces homme-machine et plus particulièrement aux systèmes interactifs d'assistance à la lecture. Elle concerne les technologies combinant des films électroniques minces et transparents, des capteurs capacitifs ou optiques intégrés dans des supports papier, des sources lumineuses miniaturisées destinées à fournir un éclairage dynamique du contenu imprimé, ainsi qu'un stylet électronique actif permettant l'interaction, l'alimentation sans fil et le retour visuel à l'utilisateur. L'invention vise notamment l'intégration d'un film intelligent et d'un stylo connecté multifonction, destinés à transformer des supports de lecture physiques tels que livres, cahiers ou documents pédagogiques en interfaces interactives capables de détecter des gestes, d'analyser la lecture et d'illuminer sélectivement des éléments du texte pour enrichir l'expérience d'apprentissage.

Etat de la technique antérieure :

Dans le domaine des livres interactifs et des systèmes d'éclairage pour supports de lecture, différentes solutions ont été proposées au fil du temps. Parmi les documents brevets qui se rapprochent le plus de notre problématique, on retrouve notamment :

Le brevet **FR3159766A3** qui traite d'un livre à pages rétroéclairées. Ce système utilise des fibres optiques placées entre des films protecteurs pour diffuser une lumière uniforme derrière des illustrations imprimées sur des couches translucides.

Le brevet américain **US5301982A** propose, lui, une feuille ou page auto-éclairante grâce à un film électroluminescent. La lumière est produite directement dans la page, sans besoin de source externe, mais la technologie reste figée et non modulable.

Le document **EP1557808A1** décrit quant à lui un pupitre électrique interactif équipé d'un pointeur laser mobile qui suit les lignes de texte. C'est un système mécanique assez complexe, qui guide le regard mais sans interaction fine avec le contenu.

Enfin, le brevet **US4209824A** présente un livre électriquement illuminé avec des ampoules intégrées et un mécanisme de déroulement de bande illustrée. L'approche est intéressante mais repose sur des composants électriques classiques, volumineux et peu adaptés à une lecture nomade.

Parallèlement, il existe sur le marché des stylets interactifs (type S-Pen ou Apple Pencil) qui fonctionnent avec des écrans tactiles, mais pas du tout avec du papier ordinaire. De même, des accessoires de lecture comme les lampes à poser ou les règles lumineuses pour dyslexiques apportent un éclairage ou un guide visuel, mais de manière totalement passive, sans s'adapter au contenu précis de la page.

En résumé, les solutions connues jusqu'à présent souffrent de plusieurs limites récurrentes :

- ❖ Elles ne permettent pas une interaction en temps réel avec le texte ou les images imprimées.
- ❖ Elles ne sont généralement pas réutilisables d'un livre à l'autre.
- ❖ Leurs technologies d'éclairage sont souvent rigides, gourmandes en énergie ou dépassées.
- ❖ Elles manquent de souplesse et d'adaptation au rythme et aux besoins du lecteur.

- ❖ Leur encombrement ou leur complexité altèrent l'expérience tactile et légère du livre papier.

Problème technique :

Les solutions interactives existantes pour les livres papier présentent des limitations majeures : elles ne permettent pas une interaction fine et en temps réel avec le texte imprimé, sont souvent rigides, énergivores, non réutilisables d'un ouvrage à l'autre, et altèrent l'expérience tactile et légère du support papier. Il manque ainsi un système capable de s'adapter dynamiquement au rythme du lecteur, d'offrir un retour visuel immédiat et personnalisé, tout en conservant la simplicité et le charme de la lecture sur papier. L'invention vise à combler ces lacunes en proposant une interface souple, transparente et réutilisable, fonctionnant avec n'importe quel livre sans modification de sa structure.

Exposé de l'invention :

L'invention propose le système interactif qui transforme le support de lecture traditionnel en la plateforme intelligente capable d'aider, de guider et d'évaluer l'utilisateur. Contrairement aux appareils habituels qui ne font qu'éclairer ou reconnaître des zones imprimées, le système interactif ajoute une interface qui détecte, analyse et renvoie une réponse visuelle en temps réel. Ainsi, le support de lecture devient un outil actif qui répond aux actions de l'utilisateur. Le but principal de l'invention est de rendre possible une interaction naturelle et intuitive avec un livre, un cahier ou tout document papier, sans changer la lisibilité ni la maniabilité. Je constate que, pour atteindre le but, l'invention repose sur trois éléments qui coopèrent étroitement : le film interactif transparent, le stylo actif intelligent et l'application mobile qui agit comme unité logique centrale.

Solution technique proposée :

Le système PAPYR-TECH (figure 3) fonctionne grâce à une synergie ingénieuse entre un film transparent interactif et un stylo magnétique intelligent. Le film, appliqué comme un calque sur n'importe quelle page de livre, intègre une matrice de nanocapteurs capacitifs et de diodes électroluminescentes organiques (OLED) permettant un contrôle pixel par pixel. Le stylo magnétique (8) sert à la fois de source d'alimentation sans fil par induction et de dispositif de communication, contenant un microcontrôleur, une batterie et un microphone discret. Lors de la première utilisation, l'application mobile scanne la page via reconnaissance optique (OCR) pour créer une "carte lumineuse" précise positionnant chaque mot. Pendant la

lecture, les capteurs du film détectent en temps réel la position du doigt tandis que le microphone du stylet capture la voix de l'enfant. Le système compare instantanément la prononciation avec sa base de données phonétique, analysant simultanément le rythme et la fluidité. En cas d'erreur de lecture - détectée par reconnaissance vocale ou par une hésitation anormale, le mot concerné clignote délicatement en orange, guidant l'enfant vers une correction bienveillante. La lumière suit naturellement le mouvement de lecture, s'adaptant dynamiquement au choix pédagogique : illumination mot par mot pour l'apprentissage, ligne par ligne pour la lecture fluide, ou éclairage complet de la page pour le confort visuel. Cette technologie transforme ainsi tout livre traditionnel en un support d'apprentissage interactif et personnalisé, préservant magiquement le charme tactile du papier tout en offrant un accompagnement pédagogique intelligent et adaptatif, ainsi que le réglage automatique selon la luminosité de l'environnement. Cette technologie rend chaque livre interactif tout en préservant le charme du papier.

Eléments fonctionnels :

Le film interactif :

Positionnement :

Le dispositif décrit consiste en une feuille fonctionnelle posée directement sur la page d'un ouvrage imprimé.

Ce film (7), transparent et souple, est destiné à se superposer au texte sans en gêner la lecture ni modifier l'aspect général du support papier.

Dans l'une des configurations privilégiées, la face inférieure est pourvue d'une couche adhésive non permanente. Cette surface permet au film d'être fixé sur une page et d'être retiré sans endommager le papier, puis replacé à un autre emplacement du livre. Le format du film peut correspondre à l'ensemble de la page ou à une zone plus restreinte selon l'usage visé.

Son positionnement crée ainsi une couche additionnelle, directement posée sur l'impression, capable d'introduire des interactions lumineuses ou tactiles en corrélation avec le contenu visuel du livre.

Structure détaillée : Le film regroupe, au sein d'un seul support, plusieurs éléments électroniques intégrés.

- **Support transparent :** L'élément principal est une fine pellicule polymère, suffisamment flexible pour épouser la surface d'une page.

Ce support est conçu pour être manipulé, remplacé et réutilisé sans perdre ses propriétés de transparence ou de flexibilité.

- **Matrice de capteurs capacitifs miniaturisés** : Sur la surface interne du film est disposé un ensemble de capteurs capacitifs de très petite dimension.
Ils sont organisés selon une trame régulière, permettant au système de reconnaître des interactions par contact ou simple proximité.
Chaque variation de capacité dans cette matrice fournit une information sur la localisation précise de l'action effectuée.
- **Zones d'éclairage OLED** : Le film comporte également plusieurs éléments OLED, regroupés en unités lumineuses indépendantes. Elles peuvent être activées individuellement ou par groupes afin de produire des effets lumineux ciblés : changement de couleur, intensité variable, signaux visuels dynamiques, etc.
- **Dispositif de réception d'énergie inductive** : Une bobine est intégrée dans la structure pour récupérer un champ magnétique externe.
- **Unité de commande électronique** : Un microcontrôleur gère l'ensemble des fonctions du film.

L'énergie collectée est convertie afin d'alimenter les capteurs, les éléments lumineux ainsi que l'électronique de commande. De ce fait, le film n'a ni batterie ni connexion physique. Il interprète les signaux provenant des capteurs, identifie le point d'interaction, sélectionne les zones OLED à activer et dans certaines versions, reçoit des données de configuration par liaison sans fil. Cet élément constitue la partie logique centrale du système.

Fonctionnement général : L'usage du film peut être décrit selon plusieurs étapes successives.

- **Mise sous tension** : L'activation se produit lorsque l'utilisateur approche un objet générant un champ magnétique (par exemple un stylet inductif).
Le champ est capté par la bobine intégrée, ce qui fournit l'énergie nécessaire au démarrage des circuits internes.
- **Détection** : Un contact du doigt ou le rapprochement du stylet provoque une modification mesurable dans la matrice capacitive.
Cette information est transmise immédiatement au microcontrôleur, qui localise la zone concernée.

- Analyse de l'interaction : L'unité de commande compare la position détectée avec la configuration enregistrée.
Elle détermine alors l'action lumineuse à déclencher : simple signal, effet animé ou fonctionnement basé sur un programme prédéfini.
- Activation des éléments lumineux : Selon l'interaction reçue, le système peut mettre en surbrillance une portion spécifique de la page, signaler un élément particulier, ou produire une animation visuelle.

Dans certaines mises en œuvre, la lumière peut être synchronisée avec un autre contenu multimédia, comme une narration sonore. D'où l'utilisateur peut : définir les zones actives et choisir les effets lumineux et leurs paramètres ainsi de coordonner le fonctionnement du film avec un support numérique externe.

Le stylet magnétique et l'application mobile :

Le système PAPYR-TECH s'articule autour de deux éléments principaux : un stylet intelligent et une application mobile qui travaillent main dans la main pour accompagner la lecture.

Le stylet magnétique :

Bien qu'il ait l'apparence d'un stylo classique, le stylet (8) renferme une véritable boîte à outils électronique. Il est ergonomique, léger et conçu pour être tenu naturellement, mais il embarque plusieurs technologies qui lui permettent d'interagir avec le livre et avec l'utilisateur.

Composition et fonctionnalités :

- ❖ Module d'alimentation sans fil par induction : À l'intérieur, une batterie rechargeable permet de l'utiliser sans fil. Mais ce n'est pas tout : quand on l'approche du film interactif ou de la couverture du livre, il peut aussi lui transmettre de l'énergie à distance, sans aucun contact physique.
- ❖ Un microcontrôleur intégré : Ce petit circuit intelligent pilote l'ensemble : il gère l'autonomie, établit la connexion Bluetooth avec l'application mobile et contrôle les autres composants intégrés.

- ❖ Un microphone discret : Discrètement logé, ce microphone capte la voix pendant la lecture. Il ne stocke pas les conversations, mais analyse en temps réel la prononciation, le rythme et la fluidité.
- ❖ Indicateur lumineux LED RGB : Juste au-dessus de la pointe, une LED multicolore s'allume ou clignote pour donner un retour visuel instantané. Par exemple, une lumière verte signifie que la lecture est correcte, une rouge signale un mot à reprendre.
- ❖ Communication bidirectionnelle : Le stylet échange sans arrêt des données avec l'application, il reçoit ses consignes et lui transmet les enregistrements vocaux.

L'application mobile :

Disponible sur smartphone ou tablette, cette application sert d'interface centrale et intelligente. C'est elle qui orchestre l'interaction entre le film, le stylet et la personne qui lit.

- ❖ **Fonctionnalités principales :** Numérisation du livre et création d'une carte interactive : Dès la première utilisation, l'application utilise l'appareil photo pour scanner la page. Grâce à un système de reconnaissance de texte, elle en extrait les mots et les lignes pour générer une carte précise, qui servira de base à l'éclairage et aux retours.
- ❖ **Calibrage et personnalisation :** Elle guide l'utilisateur pour calibrer l'ensemble et permet d'ajuster certains paramètres : intensité lumineuse, zones à éclairer, sensibilité du microphone, etc.
- ❖ **Analyse en temps réel :** Pendant la lecture, elle suit en direct la position du stylet et reçoit l'audio capté. Elle compare aussitôt la prononciation avec une base de données phonétique de référence.
- ❖ **Pilotage des retours lumineux :** Selon ce qu'elle perçoit, elle commande l'éclairage dynamique du film et envoie des signaux au stylet pour activer la LED de la bonne couleur.
- ❖ **Adaptation automatique :** Elle ajuste la luminosité en fonction de l'éclairage de la pièce et propose différents modes d'accompagnement (entraînement, évaluation, découverte) selon le profil et les besoins de l'utilisateur.

Fonctionnement coopératif du système :

Le stylet et l'application mobile fonctionnent en étroite synergie selon une boucle interactive fermée. Lors de la lecture, le stylet alimente sans fil le film interactif par induction tout en

capturant la voix de l'utilisateur. Ces données audios, ainsi que la position du stylet détectée par le film, sont transmises en temps réel à l'application mobile. Celle-ci analyse immédiatement la prononciation et la progression, et renvoie simultanément deux types de retours : un éclairage dynamique adapté sur le film et un signal lumineux sur la LED du stylet.

Description des exécutions préférées :

Le film interactif transparent (7) est fabriqué à partir d'un substrat en polymère souple de type PET (polyéthylène téréphthalate), d'une épaisseur d'environ 0,1 à 0,3 mm, pour assurer légèreté et flexibilité tout en restant résistant aux plis répétés. Sur ce substrat sont déposées par sérigraphie ou impression conductrice des électrodes transparentes en oxyde d'indium-étain, formant une grille de capteurs capacitifs. Ces capteurs sont espacés de 3 à 5 mm, ce qui permet une détection précise de la position du doigt ou du stylet à la surface du film.

La couche d'éclairage est constituée de diodes électroluminescentes organiques (OLED) déposées en matrice sur un film séparé, puis laminées sur le substrat portant les capteurs. Chaque pixel OLED mesure environ 0,5 mm² et peut être adressé individuellement par un contrôleur situé en bordure du film. Une fine couche d'encapsulation transparente protège l'ensemble contre l'humidité et les rayures, sans altérer la transparence d'ensemble, qui dépasse 85 %.

Le film est équipé, sur un de ses côtés courts, d'une bande conductrice reliée à une puce de communication sans fil (type NFC ou Bluetooth Low Energy) et d'une bobine d'induction plate pour la réception d'énergie. Cette bande est elle-même protégée par un renfort flexible et peut être masquée par la reliure du livre lorsqu'on insère le film.

Le stylet magnétique actif est usiné dans un corps en polycarbonate léger. Il intègre dans sa partie supérieure une batterie lithium-polymère rechargeable (3.7 V, 300 mAh), ainsi qu'un circuit émetteur d'énergie par induction magnétique. À son extrémité, une pointe en matériau doux (type silicone) abrite une mini-bobine émettrice qui entre en couplage avec la bobine réceptrice du film lorsque le stylet est approché à moins de 1 cm. Un microcontrôleur « type ESP32 » gère à la fois l'émission d'énergie, la communication sans fil avec l'application, et la commande d'une LED RGB située juste au-dessus de la pointe.

L'application mobile est développée pour Android et iOS. Elle utilise la caméra du smartphone pour scanner la page lors du premier calibrage. Un algorithme de reconnaissance

optique de caractères (OCR) localise chaque mot et associe ses coordonnées à la grille de capteurs du film. L'application permet ensuite à l'utilisateur de choisir un mode d'éclairage : suivi mot à mot, ligne par ligne, ou éclairage complet. Elle reçoit en temps réel les données de position du stylet via Bluetooth et peut, si besoin, déclencher un retour visuel sur la LED du stylet (vert pour valider, rouge pour signaler une erreur de prononciation).

L'assemblage se fait manuellement ou de façon semi-automatisée : le film est découpé aux dimensions du livre, puis inséré entre deux pages ou fixé temporairement à l'aide d'un adhésif réutilisable faible adhésion. Le stylet se recharge via un port USB-C discret situé sous un cache coulissant. L'ensemble est fourni dans un étui souple, avec un manuel utilisateur court et un QR code pour télécharger l'application.

Meilleur mode opératoire :

Le meilleur mode opératoire alternatif pour le système PAPYR-TECH est le mode « Lecture pas à pas » est un excellent moyen de travailler la lecture en profondeur. L'idée est simple : le texte est divisé en petites unités (une phrase, ou même un groupe de mot) et l'utilisateur doit lire chaque partie avant de pouvoir continuer. Le stylet éclaire uniquement la section en cours, ce qui aide à se concentrer sans se laisser distraire par la page entière. Dès que vous terminez un segment, la LED du stylet réagit aussitôt : un vert fixe confirme que tout est bon, un orange clignotant invite à ralentir, et un rouge signale une erreur à corriger. Si besoin, le système peut proposer une aide ciblée, comme écouter le mot correctement prononcé via l'application, avant de vous laisser réessayer.

Ce mode est particulièrement utile pour ceux qui débutent ou qui rencontrent des difficultés spécifiques. Il permet d'avancer en douceur, sans pression, en consolidant chaque étape avant de passer à la suivante. L'accompagnement est à la fois structuré et bienveillant comme un tuteur patient qui vous suit mot après mot.

Description d'un exemple de réalisation :

Une lecture avec Sam

Sam a sept ans et apprend à lire. Il ouvre son livre préféré, L'Aventure de Milo le Renard, et saisit le stylet PAPYR-TECH. Il pointe la première phrase de la page : "Milo regarda le ciel étoilé et sourit."

1. Le système se met en place : Dès que Sam approche le stylet du premier mot, "Milo", une douce lumière bleue éclaire uniquement le début de la phrase : "Milo regarda le ciel". Le reste du texte reste dans l'ombre, pour que Sam ne se sente pas submergé. La petite LED sur son stylet passe au vert : c'est le signal pour commencer.

2. La lecture commence : Sam lit : "Milo... regarda... le ciel..." Il est un peu hésitant sur "regarda", mais il se lance. La LED clignote très légèrement en orange, comme pour lui dire "Tu y es presque, continue !", sans l'arrêter. Ça le rassure plus que ça ne le bloque.

3. Rencontre d'une difficulté : Arrivé à "étoilé", Sam bute. Il prononce "é-twa-lé". Immédiatement, la LED du stylet vire au rouge et clignote deux fois. En même temps, le mot "étoilé" se met à pulser doucement en jaune sur le livre. Sam comprend qu'il doit réessayer. Il appuie sur le petit bouton latéral du stylet : l'application lui lit le mot correctement, d'une voix claire. Il écoute, répète "é-toi-lé", et cette fois, la LED redevient verte. La lumière avance et révèle la fin de la phrase : "et sourit", qu'il lit avec le sourire.

4. La révision : À la fin de la page, sur la tablette de sa maman, une petite fenêtre s'ouvrit avec trois mots surlignés : "regarda" en orange (pour les hésitations) et "étoilé" en vert (pour les mots qu'il a corrigés). Sam peut rejouer seulement ces mots avec l'aide du système. Mais ce soir, il est fatigué, il choisit de simplement enregistrer la séance et de reprendre demain.

Application industrielle :

L'invention PAPYR-TECH est un dispositif qui peut être utilisé dans de nombreux domaines en raison de sa simplicité, de sa flexibilité et de sa capacité à fonctionner avec n'importe quel livre sans le modifier. Dans le domaine éducatif, il constitue un véritable outil pédagogique : il peut aider les enfants à lire, suivre le texte, corriger leurs erreurs et rendre les séances plus interactives et motivantes. Les écoles, bibliothèques et centres d'aide aux devoirs peuvent facilement l'adopter comme support moderne d'enseignement. L'invention trouve également une application importante dans les technologies d'assistance : les personnes ayant des difficultés de lecture ou une légère déficience visuelle bénéficient d'un éclairage ciblé et d'un guidage visuel rendant le texte plus accessible sans avoir recours à des écrans fatigants pour les yeux. Dans l'édition, PAPYR-TECH peut être commercialisé comme accessoire interactif s'adaptant à tout livre permettant ainsi de proposer une lecture augmentée avec effets lumineux, indications ou aides vocales tout en conservant le charme d'un ouvrage papier traditionnel. Le système peut aussi servir dans la formation professionnelle : il peut mettre en

valeur certaines instructions d'un manuel, éclairer des schémas techniques ou aider à suivre une procédure pas à pas. Grâce à ses composants électroniques flexibles (capteurs capacitifs, OLED, alimentation par induction), le film peut être décliné en plusieurs produits : feuilles interactives, supports de présentation, outils pédagogiques nomades ou encore interfaces tactiles souples. Enfin la conception du dispositif permet une fabrication en série simple et peu coûteuse par impression de circuits flexibles et dépôt de couches lumineuses. Son coût réduit ainsi que sa grande compatibilité facilitent son industrialisation et sa diffusion à grande échelle. Ainsi PAPYR-TECH présente un fort potentiel industriel et commercial apportant une solution novatrice intuitive pour interagir avec le livre papier.

Description des figures :

Figure 1 : On voit le film lumineux (7) transparent dessiné en vue de dessus. Il a la forme d'un rectangle aux coins arrondis, comme un calque qu'on poserait sur une page. Sur le côté droit, il y a un petit support rigide, fixé au bord du film. Ce support fait comme un étui ou un logement où on peut glisser le stylet pour le ranger. Le film lui-même montre un quadrillage très léger en pointillés, qui représente les capteurs capacitifs, et quelques petits points réguliers pour les LEDS OLED. En bas du dessin, une cote indique que l'épaisseur du film est d'environ **0,2 mm**

Figure 2 : C'est le stylet magnétique (8), représenté en vue de face et en vue de profil. Le stylet a une forme simple, cylindrique, avec une extrémité légèrement arrondie. Juste au-dessus de cette extrémité, on voit un petit cercle qui symbolise la LED intégrée. Le corps du stylet est lisse, sans ouverture visible, donc on ne voit pas l'intérieur. Une petite flèche montre la longueur totale, qui est d'environ **184 mm**. La matière est représentée par un hachurage léger pour donner un effet plastique ou métallique.

Figure 3 : Cette figure montre l'ensemble du système, mais avec les pièces séparées, pas montées sur un livre. A droite, on retrouve le film interactif de la Figure 1. Avec le stylet de la Figure 2 est placé à côté, comme s'il venait d'être retiré du support.

Revendications :

1 .Système d'interface lecture-lumière interactive avec retour haptique intégré, caractérisé en ce qu'il comprend : un stylet magnétique innovant comprenant un corps préhensible, un générateur de champ magnétique, et un microphone discret pour détecter les erreurs de lecture

; un film interactif comprenant un support transparent, des nanocapteurs tactiles, des diodes électroluminescentes organiques (OLED), et un système d'alimentation par induction magnétique ; une application mobile de communication ; des moyens de liaison entre ledit stylet, ledit film et ladite application.

2. Un système caractérisé par un film interactif qui comprend : un support transparent et souple ; plusieurs nanocapteurs tactiles intégrés dans ledit support ; une couche de diodes électroluminescentes organiques (OLED) placée sur ledit support ; un module de communication sans fil ; un système d'alimentation par induction magnétique spécifiquement conçu pour interagir avec ledit stylet magnétique ; et un microcontrôleur connecté auxdits nanocapteurs, auxdites OLED et audit module de communication.

3. Film interactif selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit support a une face auto-adhésive réversible.

4. Film interactif selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits nanocapteurs sont des capteurs capacitifs.

5. Film interactif selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il intègre un photodétecteur pour ajuster automatiquement la luminosité.

6. Un système caractérisé par un stylet magnétique qui comprend : un corps préhensible ; un générateur de champ magnétique à induction ; au moins un élément de sélection de mode ; et un microphone discret pour détecter les erreurs de prononciation.

7. Stylet selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit stylet intègre un indicateur lumineux colorimétrique.

8. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite application génère une carte lumineuse du texte.

9. Une méthode d'utilisation du système selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comprend les étapes de : appliquer ledit film interactif sur une page de livre ; approcher ledit stylet magnétique pour l'activation par induction ; détecter une interaction tactile ou une erreur de lecture via ledit microphone ; et activer l'éclairage correspondant sur ledit film.

10. Méthode selon la revendication 9, caractérisée en ce que la personnalisation se fait via ladite application mobile.

DESSINS :

Figure 1 :

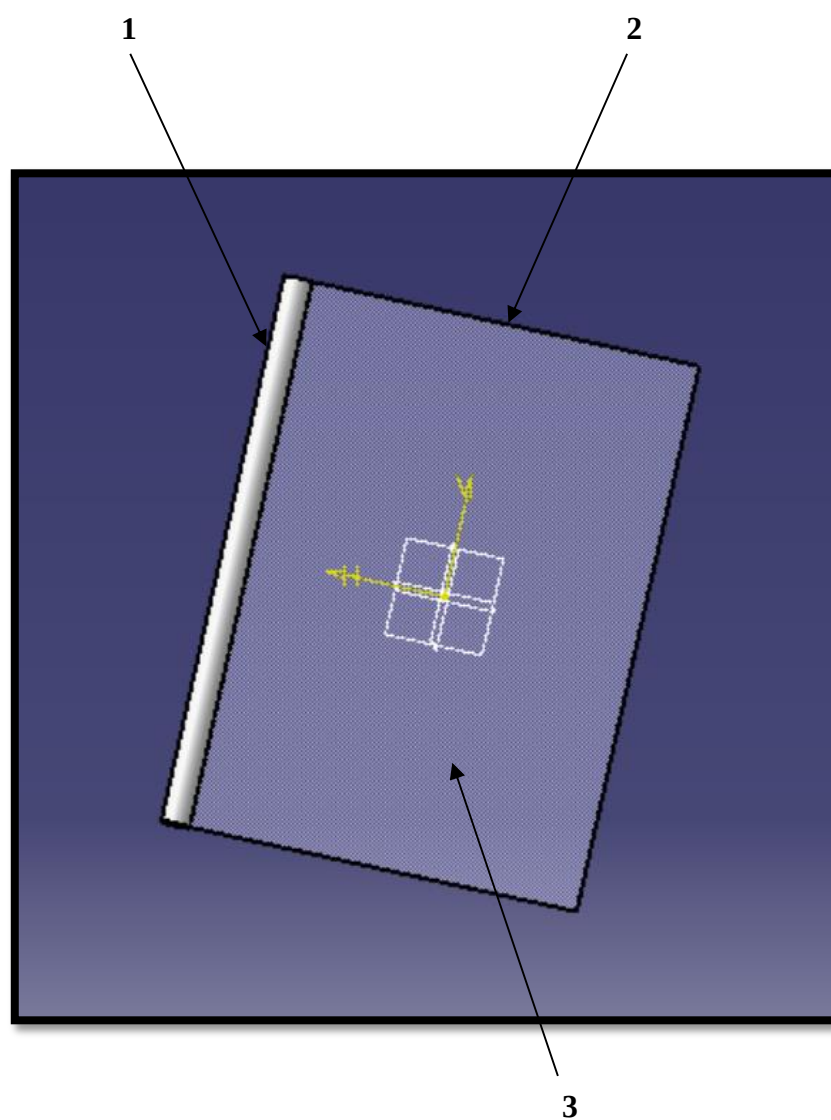


Figure 2 :

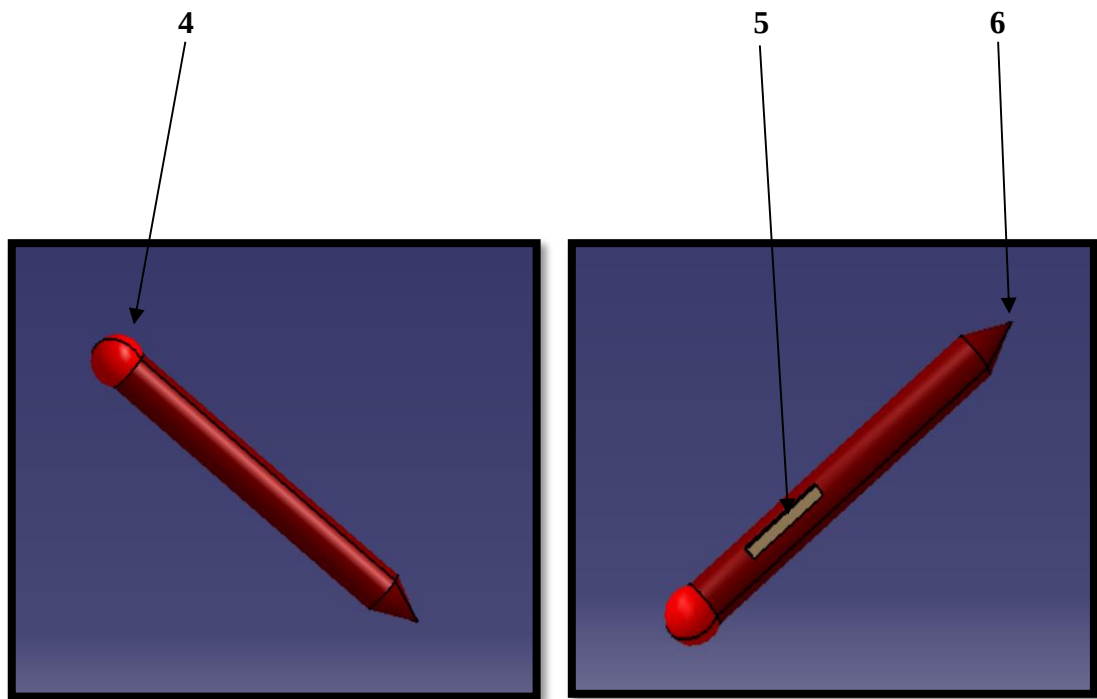


Figure 3 :

